第 20 章練習　具影響力的作業系統

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS20-E01　spool真瓶頸

3jobs，各CPU2後printer4；兩裝置可重疊，單printer，均先在spool就緒。

1. 排CPU／printer全部區間。
2. 與完全串行比總時間／利用率。
3. spool與multiprogramming不同在哪？

OS20-E02　THE與Mach的邊界

比較THE software layers和Mach3模型的user server。

1. 共同分解什麼？
2. 何者必有跨address-space成本？
3. 列THE layer歸納成立條件。

OS20-E03　Atlas三分支與現代fault

frames依序(t,T)：A(0,2),B(0,5),C(0,3)。另組A(2,4),B(1,6),C(0,8)。

1. 每組victim及分支？
2. 512word page，VA3597且page7→frame2，PA多少？
3. 與現代demand paging的共同不變量及不同？

OS20-E04　XDS-940 relocation及共享

virtual16Kiwords、physical64Kiwords、page2Kiwords。P page3→frame11。兩process各8pages，其中2codepages可共享。

1. 頁／frame數及VA6161的映射？
2. 共享後需幾frames？
3. 有page table是否足證demand paging？

OS20-E05　RC4000式buffer守恆

本例pool b0/b1。C1、C2先送req，S以b0回C1，C1尚未取reply。

1. 列free/queued/reply集合。
2. C3此時能拿b0嗎？C1收完歸還後呢？
3. atomic primitives可否保證無deadlock？

第 20 章練習　具影響力的作業系統 （續）

OS20-E06　指數feedback真軌跡

q_i=2^i，自level0起，burst11，完整slice耗盡未完才降，沒有競爭或promotion；每dispatch swap總成本0.5。

1. 各dispatch的允許量／實際量／剩餘？
2. 與RR q1比較總成本。
3. 推一般累計量並說不適用條件。

OS20-E07　Multics segment與page

固定GE645原始硬體：18-bit segment number、18-bit word offset，1024word pages；segment5 offset2500的page2→frame7。

1. 分解offset並算PA。
2. 為何ring不等同THE layer？
3. file名可解析為何不代表write准許？

OS20-E08　MFT/MVT與base-limit

固定4×64KiB regions，jobs50/50/70。variable模型holes50/30/40。另toy base256 limit768 physicalRAM1024。

1. 兩配置各哪種碎片？
2. user a=0/767/768/−1如何？
3. CP/CMS的兩層角色？

OS20-E09　Mach3指定copy模型

C送32B request到S，S回4096B；各方向經kernelbuffer做2次copy，server/client不同AS，無共享頁優化。

1. mode／AS及copybytes各多少？
2. server crash會與不會保證什麼？
3. 何以不能套Mach2.x或所有Mach-derived系統？

OS20-E10　歷史概念不等於表面名稱

一個GUI有兩個視窗；A在user loop永不yield，B ready。另一系統命令completion成功但target無write權限。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 20 章練習　具影響力的作業系統 （續）

1. cooperative與preemptive各能說什麼？
2. completion成功是否保證寫入？
3. 高階語言與小kernel能否單獨證明OS正確？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.
Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study